LAPORAN PRAKTIKUM 1

MACHINE LEARNING

OLEH:

SASYA ZAMORA

2411533014

DOSEN PENGAMPU:

AFDHAL DINILHAK . M.Kom,

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini dilakukan pembelajaran mengenai salah satu metode dalam Machine Learning yaitu **Linear Regression**. Linear Regression merupakan metode supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan linear antara variabel input (fitur) dan variabel output (target).

Dalam supervised learning, dataset memiliki label atau target yang ingin diprediksi. Model akan belajar dari data tersebut untuk menemukan pola hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada praktikum ini dilakukan dua jenis regresi yaitu Simple Linear Regression dan Multiple Linear Regression menggunakan library scikit-learn di Python.

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar regresi linear serta mampu mengimplementasikannya dan mengevaluasi performa model menggunakan beberapa metrik evaluasi.

B. Tujuan

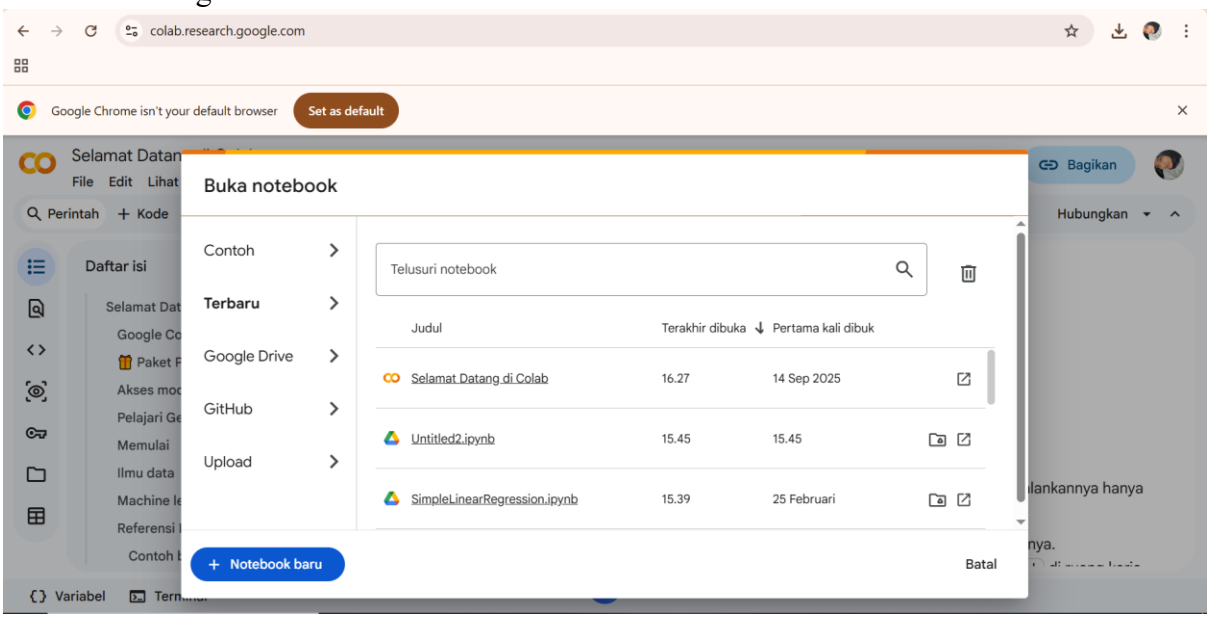
Tujuan dari dilakukannya pratikum ini adalah

1. Memahami konsep supervised learning.
2. Mengidentifikasi variabel dependen (target) dan independen (fitur).
3. Mengimplementasikan Simple Linear Regression.
4. Mengimplementasikan Multiple Linear Regression.
5. Mengevaluasi model menggunakan MSE, RMSE, MAE, dan R^2.

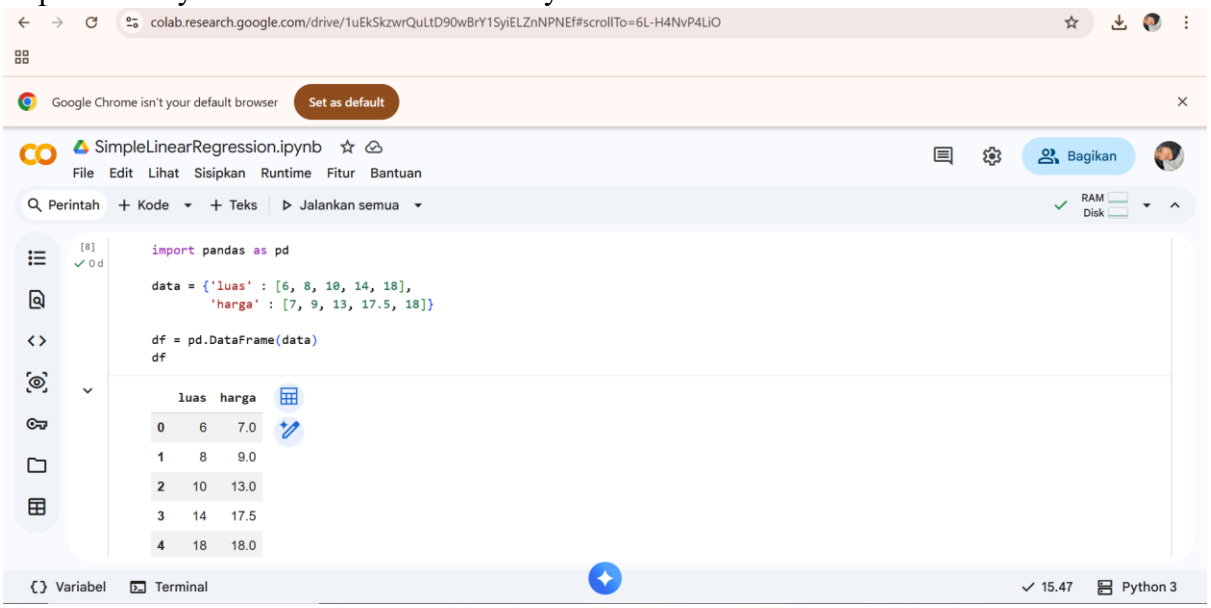
C. Langkah-Langkah Pratikum

Latihan 1 – Simple Linear Regression

1. Membuka Google Colab



2. Import Library dan Membuat Data Dummy



Pada tahap ini dilakukan import library pandas dan matplotlib. Kemudian dibuat data dummy menggunakan DataFrame yang berisi dua variabel, yaitu LuasTanah sebagai variabel independen dan HargaRumah sebagai variabel dependen.
Data dummy ini digunakan untuk memahami konsep regresi linear sederhana sebelum menggunakan dataset yang lebih kompleks.

3. Visualisasi Data dengan Scatter Plot

Data yang telah dibuat kemudian divisualisasikan menggunakan scatter plot. Tujuan visualisasi ini adalah untuk melihat hubungan antara luas tanah dan harga rumah. Dari grafik terlihat bahwa hubungan keduanya membentuk pola linear, sehingga regresi linear cocok digunakan.

4. Memisahkan Variabel Dependen dan Independen

```
[10]
✓ 0 d
import numpy as np

X = np.array(df['luas']).reshape(-1, 1)   # harus 2D
y = np.array(df['harga'])
```

Variabel independen (X) adalah LuasTanah dan variabel dependen (y) adalah HargaRumah. Pemisahan ini penting karena model membutuhkan input (fitur) dan target untuk proses pelatihan.

5. Melatih Model Regresi Linear

```
[4]
✓ 2 d
from sklearn.linear_model import LinearRegression

model = LinearRegression()
model.fit(X, y)

print(f'Intercept: {model.intercept_}')
print(f'Slope: {model.coef_[0]}')

Intercept: 1.965517241379315
Slope: 0.9762931034482755
```

Model Linear Regression dibuat menggunakan library sklearn.linear_model. Model kemudian dilatih menggunakan data yang telah dipisahkan.
Setelah proses training, diperoleh:

- Intercept (a)
- Slope atau koefisien (b)

Persamaan regresi linear adalah:

$y = a + bx$

Intercept menunjukkan nilai awal ketika X = 0, sedangkan slope menunjukkan seberapa besar perubahan Y terhadap perubahan X.

6. Visualisasi Garis Regresi

```
[5]
✓ 0 d
X_vis = np.array([0, 25]).reshape(-1, 1)
y_vis = model.predict(X_vis)

plt.scatter(X, y, color='blue')
plt.plot(X_vis, y_vis, color='red', linewidth=2)
plt.title('Perbandingan Luas Tanah dengan Harga Tanah')
plt.xlabel('Luas Tanah (m²)')
plt.ylabel('Harga Tanah (dollar)')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Setelah model dilatih, dilakukan visualisasi kembali dengan menambahkan garis regresi pada scatter plot. Garis tersebut menunjukkan hasil prediksi model dan memperlihatkan bahwa model berhasil mengikuti pola data.

7. Melakukan Prediksi

```
[6]
✓ 0 d
luas_baru = np.array([12, 15, 20]).reshape(-1, 1)
harga_pred = model.predict(luas_baru)
harga_pred

array([13.68103448, 16.60991379, 21.49137931])
```

Model digunakan untuk memprediksi harga rumah dengan luas tanah 12 m², 15 m², dan 20 m². Hasil prediksi menunjukkan bahwa semakin besar luas tanah, maka harga rumah juga meningkat secara linear.

8. Menampilkan Hasil Prediksi

```
[7]
✓ 0 d
for luas, hrg in zip([12,15,20], harga_pred):
    print(f'Luas Tanah {luas} m² → Harga prediksi: ${hrg:.2f}')

Luas Tanah 12 m² → Harga prediksi: $13.68
Luas Tanah 15 m² → Harga prediksi: $16.61
Luas Tanah 20 m² → Harga prediksi: $21.49
```

Pada langkah ini, hasil prediksi harga rumah yang telah dihitung oleh model ditampilkan ke layar menggunakan perintah `print()`. Tujuannya adalah untuk melihat estimasi harga rumah berdasarkan luas tanah yang dimasukkan (12 m², 15 m², dan 20 m²).

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa semakin besar luas tanah, maka harga rumah yang diprediksi juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linear telah bekerja sesuai dengan pola data yang ada.

Latihan 2 – Multiple Linear Regression

1. Import Library

```
[ ]
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import fetch_california_housing
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_score
```

Pada tahap awal dilakukan import beberapa library yang dibutuhkan seperti pandas, numpy, sklearn.datasets, train_test_split, MinMaxScaler, LinearRegression, dan metrics evaluasi. Library tersebut digunakan untuk mengolah data, membagi dataset, melakukan preprocessing, membangun model regresi, serta mengevaluasi performa model.

2. Load Dataset California Housing

```
housing = fetch_california_housing()
df = pd.DataFrame(data=housing.data, columns=housing.feature_names)
df['MedHouseValue'] = housing.target

X = df.drop('MedHouseValue', axis=1)   # fitur
y = df['MedHouseValue']                # target
df.tail()
```

	MedInc	HouseAge	AveRooms	AveBedrms	Population	AveOccup	Latitude	Longitude	MedHouseValue
20635	1.5603	25.0	5.045455	1.133333	845.0	2.560606	39.48	-121.09	0.781
20636	2.5568	18.0	6.114035	1.315789	356.0	3.122807	39.49	-121.21	0.771
20637	1.7000	17.0	5.205543	1.120092	1007.0	2.325635	39.43	-121.22	0.923
20638	1.8672	18.0	5.329513	1.171920	741.0	2.123209	39.43	-121.32	0.847
20639	2.3886	16.0	5.254717	1.162264	1387.0	2.616981	39.37	-121.24	0.894

Dataset yang digunakan pada latihan ini adalah **California Housing Dataset** yang disediakan oleh library sklearn.datasets.

Dataset ini memiliki:

Target Variable:

- MedHouseVal (Median house value)

Predictor Variables:

- MedInc
- HouseAge
- AveRooms
- AveBedrms
- AveOccup
- Population
- Latitude
- Longitude

Dataset ini digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan beberapa fitur sekaligus. Karena memiliki lebih dari satu variabel independen, maka metode yang digunakan adalah Multiple Linear Regression.

3. Membagi Data Training dan Testing

```
[ ]
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=1)

scaler = MinMaxScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)

print(X_train.shape, X_test.shape)
```

```
(14448, 8) (6192, 8)
```

Dataset kemudian dibagi menjadi:

- 70% data training
- 30% data testing

Pembagian ini bertujuan agar model dilatih menggunakan data training dan kemudian diuji menggunakan data testing untuk melihat seberapa baik model dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

4. Data Preprocessing (Scaling)

```
[ ]
lr_model = LinearRegression()
lr_model.fit(X_train, y_train)

print(f'Intercept: {lr_model.intercept_}')
print(f'Coefficients: {lr_model.coef_}')
```

```
Intercept: 3.721516132506502
Coefficients: [  6.39513914   0.49408893 -14.78075919  20.98391128  -0.2003207
  -4.08551937  -3.98214561  -4.37460957]
```

Pada tahap ini dilakukan proses scaling menggunakan MinMaxScaler. Scaling dilakukan agar semua fitur memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1.

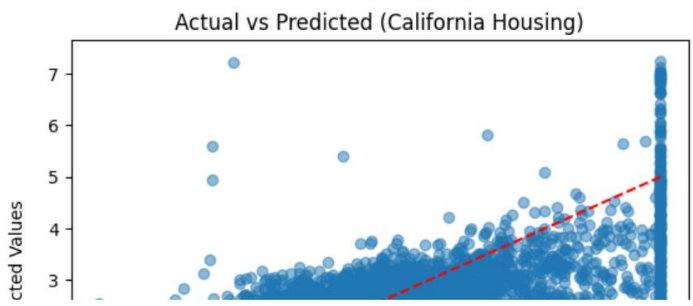
Hal ini penting karena setiap fitur memiliki skala yang berbeda. Jika tidak dilakukan scaling, fitur dengan nilai besar dapat lebih dominan mempengaruhi model.

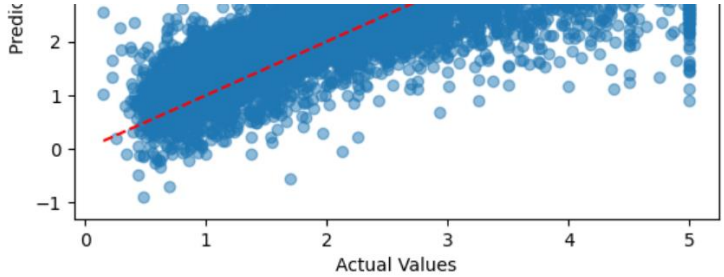
5. Melatih Model Regresi Linear

```
[ ]
y_pred = lr_model.predict(X_test)

mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f'MSE : {mse:.4f}')
print(f'R²  : {r2:.4f}')

plt.scatter(y_test, y_pred, alpha=0.5)
plt.xlabel('Actual Values')
plt.ylabel('Predicted Values')
plt.title('Actual vs Predicted (California Housing)')
plt.plot([y_test.min(), y_test.max()], [y_test.min(), y_test.max()], 'r--')
plt.show()
# Evaluasi tambahan RMSE dan MAE
rmse = np.sqrt(mse)
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
```

```
[ ]
print(f'RMSE: {rmse:.4f}')
print(f'MAE : {mae:.4f}')
```

```
MSE : 0.5296
R²  : 0.5971
```





Model Linear Regression dibuat menggunakan LinearRegression() dari sklearn, kemudian dilatih menggunakan data training yang telah diskalakan.

Setelah proses training selesai, diperoleh:

- Nilai intercept (bias)
- Nilai koefisien untuk masing-masing fitur

Koefisien menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap harga rumah.

6. Evaluasi Model Menggunakan MSE dan R^2

```
[ ]
import pickle
pickle.dump(lr_model, open('finalized_model.sav', 'wb'))
print('Model berhasil disimpan!')

Model berhasil disimpan!
```

Setelah model dilatih, dilakukan prediksi terhadap data testing. Kemudian dihitung nilai:

a. MSE (Mean Squared Error)

MSE mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Semakin kecil nilai MSE, maka semakin kecil kesalahan model.

b. R^2 (Coefficient of Determination)

R^2 menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Nilai R^2 berada pada rentang 0 sampai 1. Jika mendekati 1, maka model semakin baik dalam menjelaskan hubungan antara fitur dan target.

7. Evaluasi Tambahan Menggunakan RMSE dan MAE

Selain MSE dan R^2, model juga dievaluasi menggunakan RMSE dan MAE.

a. RMSE (Root Mean Squared Error)

RMSE merupakan akar dari MSE. Nilai ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan target (harga rumah).

Semakin kecil nilai RMSE, maka model semakin baik karena menunjukkan kesalahan prediksi yang kecil.

b. MAE (Mean Absolute Error)

MAE mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi.

MAE lebih stabil terhadap outlier dibandingkan MSE karena tidak menggunakan kuadrat dalam perhitungannya.

8. Analisis Hasil Evaluasi
   Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh:
   - Jika nilai MSE kecil → kesalahan kuadrat kecil
   - Jika RMSE kecil → rata-rata error rendah
   - Jika MAE kecil → selisih prediksi dan aktual tidak jauh
   - Jika R^2 mendekati 1 → model cukup baik dalam menjelaskan variasi harga rumah
     Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model Multiple Linear Regression cukup mampu memprediksi harga rumah berdasarkan fitur yang tersedia, meskipun masih terdapat error yang mungkin disebabkan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam dataset.

9. Menyimpan Model
   Model yang telah dilatih kemudian disimpan menggunakan library pickle dalam bentuk file .pkl. Penyimpanan ini bertujuan agar model dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan proses training ulang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Linear Regression merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan linear antara variabel independen (fitur) dan variabel dependen (target).

Pada Latihan 1, Simple Linear Regression berhasil digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel input yaitu luas tanah dengan satu variabel output yaitu harga rumah. Model mampu menghasilkan persamaan garis regresi dan digunakan untuk memprediksi data baru dengan baik.

Pada Latihan 2, Multiple Linear Regression diterapkan menggunakan California Housing Dataset dengan beberapa fitur sekaligus. Model dilatih menggunakan data training dan dievaluasi menggunakan data testing. Hasil evaluasi menggunakan MSE, RMSE, MAE, dan R^2 menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan prediksi harga rumah, meskipun masih terdapat kesalahan prediksi yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam dataset.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu memahami konsep dasar regresi linear, proses preprocessing data, pelatihan model, serta evaluasi performa model dalam Machine Learning.